



Guía de Repaso – Tema 1

Naturales, Decimales, Potencias y Ecuaciones

Todo el primer lapso en una sola guía

Presentación: ¡Bienvenido a tu guía de repaso! Aquí reunimos *todo* lo visto en el **Tema 1 del Primer Lapso**: los números naturales y su orden, las operaciones con decimales (suma, resta, multiplicación y división), la potenciación y radicación, las operaciones combinadas y las ecuaciones de primer grado en una incógnita. Cada sección empieza con la **teoría** resumida, sigue con **ejemplos resueltos** paso a paso y termina con **ejercicios progresivos** que van de lo más sencillo a los verdaderos retos. Al final encontrarás la **clave de respuestas** para comprobar tu trabajo.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Reto

1. Los Números Naturales y su Orden

1.1. El conjunto de los números naturales

Los números que usamos para *contar* forman el conjunto de los **números naturales**.

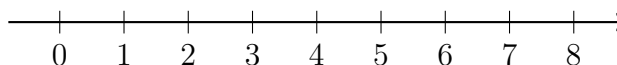
Definición: el conjunto de los **números naturales** es

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

y **no tiene fin**: después de cada número siempre hay otro.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, ordenados de menor a mayor hacia la derecha:

punto de partida



Relación de orden: dados dos números naturales a y b :

- $a < b$ (se lee « a es menor que b ») si a está a la izquierda de b .



- $a > b$ (se lee « a es mayor que b ») si a está a la derecha de b .
- $a = b$ si representan la misma cantidad.

Antecesor y sucesor: el antecesor de n es $n - 1$ y el sucesor es $n + 1$. Ejemplo: para 15, el antecesor es 14 y el sucesor es 16.

1.2. Ejercicios: Orden en $\mathbb{N}$

1. ★ Coloca $<$, $>$ o $=$ según corresponda:

a) $7 \square 12$ b) $25 \square 19$ c) $100 \square 98$ d) $40 \square 40$

2. ★ Ordena de **menor a mayor**: 14, 3, 27, 9, 20.
3. ★ Ordena de **mayor a menor**: 45, 12, 38, 51, 7.
4. ★★ Escribe el antecesor y el sucesor de: a) 24 b) 99 c) 150.
5. ★★★ ¿Cuántos números naturales hay entre 17 y 25? (No los cuentes uno por uno; piensa en la diferencia.)
6. ★★★ Con las cifras 4, 7 y 1 forma el **mayor** y el **menor** número de tres cifras posible, sin repetir cifras.
7. ★★★ Ordena de menor a mayor las siguientes estaturas en metros: 1,45; 1,5; 1,405; 1,54; 1,4. (Compara con cuidado: las cifras decimales también se ordenan.)



2. Operaciones con Números Decimales

2.1. Suma y resta de decimales

Un **número decimal** usa una **coma** para separar la parte entera de la parte decimal: en 3,75 la parte entera es 3 y la parte decimal es 75.

Pasos para sumar o restar decimales:

1. **Alinea las comas** una debajo de la otra.
2. **Completa con ceros** a la derecha si un número tiene menos cifras decimales.
3. **Opera de derecha a izquierda** y coloca la coma en el mismo lugar.

Comprueba la resta: si $a - b = c$, entonces $c + b = a$.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $35,7 + 12,48$.

Completamos con un cero (35,70) y sumamos en columna:

$$\begin{array}{r} 35,70 \\ + 12,48 \\ \hline 48,18 \end{array}$$

Respuesta: $35,7 + 12,48 = 48,18$.

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $100 - 37,25$.

Completamos con ceros (100,00) y restamos:

$$\begin{array}{r} 100,00 \\ - 37,25 \\ \hline 62,75 \end{array}$$

Comprobación: $62,75 + 37,25 = 100,00$. ¡Correcto! ✓

Errores clásicos: olvidar alinear las comas o no completar con ceros. Por ejemplo, $9,3 - 4,75$ no es 5,45; el resultado correcto es 4,55. ¡Siempre completa con ceros!

2.2. Ejercicios: Suma y Resta

1. ★ $12,5 + 3,4$
2. ★ $8,75 + 4,5$
3. ★ $0,6 + 0,9$
4. ★ $25,4 - 13,2$
5. ★ $9,3 - 4,75$



6. ★ $100 - 36,5$
7. ★★ $145,75 + 89,6$
8. ★★ $2\,500 - 1\,347,85$
9. ★★ $34,085 + 230,4 + 1\,589,76$
10. ★★ Tenías 500 Bs. y gastaste 348,65 Bs. ¿Cuánto te queda?
11. ★★ $12,4 + 0,75 + 3,005$
12. ★★★ $145,125 + 234,875 + 1\,620,5$
13. ★★★ Sofía compra una licuadora de 48,25 Bs., una cafetera de 136,60 Bs. y un microondas de 257,15 Bs. Si paga con un billete de 500 Bs., ¿cuánto recibe de vuelto?
14. ★★★ $100 - 0,999$

2.3. Multiplicación de decimales

Multiplicar es *sumar varias veces lo mismo*. La clave está en saber dónde colocar la coma.

Pasos para multiplicar decimales:

1. **Olvidate de la coma** y multiplica como si fueran números naturales.
2. **Cuenta** el total de cifras decimales de los dos factores y **súmalas**.
3. En el resultado, **cuenta esa misma cantidad de cifras de derecha a izquierda** y coloca ahí la coma.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $2,5 \times 1,3$.

Multiplicamos sin coma: $25 \times 13 = 325$. Hay $1 + 1 = 2$ cifras decimales, entonces: $2,5 \times 1,3 = 3,25$.

Ejemplo resuelto 2: ¿Cuánto cuestan 4 helados de 3,50 Bs.?

$$4 \times 3,50 = 14,00 \quad (\text{la coma se conserva con dos cifras})$$

Los cuatro helados cuestan 14 Bs.

Potencia de 10: para multiplicar por 10, 100 o 1000, solo **mueve la coma a la derecha 1, 2 o 3** lugares. Ejemplos: $4,25 \times 10 = 42,5$; $0,7 \times 100 = 70$.



2.4. Ejercicios: Multiplicación

1. ★ $2,5 \times 3$
2. ★ $0,4 \times 5$
3. ★ $1,2 \times 4$
4. ★ $3 \times 0,5$
5. ★★ $1\,250 \times 3,4$
6. ★★ $24,5 \times 1,2$
7. ★★ $650,8 \times 4,2$
8. ★★ $4\,500 \times 37,5$
9. ★★ En una tienda hay 240 paquetes de galletas y cada uno cuesta 13,25 Bs. ¿Cuánto cuestan todos juntos?
10. ★★★ $12,5 \times 0,08$
11. ★★★ $0,125 \times 4\,800$
12. ★★★ Un terreno rectangular mide 450,5 m de largo y 230,4 m de ancho. ¿Cuál es su área? (Área = largo $\times$ ancho).
13. ★★★ ¿Cuánto cuestan 1 200 botellas de jugo si cada una cuesta 8,50 Bs.?

2.5. División con decimales

Dividir es *repartir en partes iguales*. Cuando aparece una coma hay tres casos:

Caso 1: Decimal entre entero. Divide normalmente y, al bajar la coma del dividendo, coloca la coma en el cociente.

$$4,8 \div 4 = 1,2$$

Caso 2: Entero entre decimal. Multiplica *los dos números* por 10, 100 o 1000 para quitarle la coma al divisor y luego divide.

$$3 \div 0,5 = 30 \div 5 = 6$$

Caso 3: Decimal entre decimal. Igual que el caso 2: mueve la coma del divisor hasta que sea entero y mueve la del dividendo la misma cantidad de lugares.

$$0,6 \div 0,12 = 60 \div 12 = 5$$

El método de la galera (paso a paso):

1. Escribe el **dividendo** dentro de la galera y el **divisor** a la derecha.
2. Pregúntate: ¿cuántas veces cabe el divisor en las primeras cifras?
3. Escribe ese número en el **cociente**, **multiplica y resta**.
4. **Baja** la siguiente cifra y repite hasta terminar.
5. Si queda **resto**, coloca la coma en el cociente, agrega un **cero** al resto y continúa.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $48,6 \div 3$.

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ \hline & 16,2 \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Comprobación: $16,2 \times 3 = 48,6$. ✓

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $45 \div 0,5$.

Primero quitamos la coma del divisor multiplicando ambos números por 10: $45 \div 0,5 = 450 \div 5 = 90$.

Ejemplo resuelto 3: Calculemos $7,56 \div 0,12$.

Multiplicamos ambos por 100: $7,56 \div 0,12 = 756 \div 12 = 63$.

Divisiones inexactas: cuando el resto nunca llega a cero, la división es **inexacta**. En esta guía calcularemos el cociente **únicamente hasta dos cifras decimales (centésimas)**.

$$14 \div 3 = 4,66 \quad (\text{resto } 0,02)$$



Comprobación: $4,66 \times 3 + 0,02 = 13,98 + 0,02 = 14. \checkmark$

2.6. Ejercicios: División

1. ★ $84 \div 4$
2. ★ $125 \div 5$
3. ★ $2,4 \div 2$
4. ★ $7,3 \div 3$ (dos cifras decimales)
5. ★★ $45 \div 0,5$
6. ★★ $0,6 \div 0,12$
7. ★★ $8,4 \div 0,7$
8. ★★ $156\,250 \div 25$
9. ★★ $486\,500 \div 12$ (dos cifras decimales)
10. ★★★ $15,625 \div 0,125$
11. ★★★ $3 \div 0,008$
12. ★★★ Tres hermanos se reparten en partes iguales un premio de 27,60 Bs. ¿Cuánto recibe cada uno?
13. ★★★ Un rollo de tela de 25,5 m se usa para confeccionar 7 vestidos iguales. ¿Cuántos metros se emplean por vestido? (Dos cifras decimales.)
14. ★★★ $450 \div 0,7$ (dos cifras decimales)



3. Potenciación y Radicación en $\mathbb{N}$

3.1. La potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces se escribe de forma corta con una **potencia**.

Definición: una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe a^n y se lee « a elevado a la n ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base (a):** el número que se multiplica.
- **Exponente (n):** cuántas veces se multiplica.
- **Potencia:** el resultado.

Ejemplos: $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $10^3 = 1000$.

Propiedades de las potencias (misma base):

- **Producto:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Ejemplo: $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$.
- **Cociente:** $a^m \div a^n = a^{m-n}$. Ejemplo: $5^4 \div 5^2 = 5^2 = 25$.
- **Potencia de potencia:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Ejemplo: $(3^2)^3 = 3^6 = 729$.
- Todo número elevado a 1 es él mismo: $a^1 = a$. Todo número (distinto de 0) elevado a 0 es 1: $a^0 = 1$.

3.2. La radicación

La **raíz** es la operación *inversa* de la potencia.

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

- **Raíz cuadrada ($n = 2$):** $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$.
- **Raíz cúbica ($n = 3$):** $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.

Ejemplo resuelto: Calculemos $2^5 \times 3^2$.

$$2^5 = 32 \quad 3^2 = 9 \quad 32 \times 9 = 288$$

3.3. Ejercicios: Potencias y Raíces



1. ★ 3^2
2. ★ 2^5
3. ★ 5^3
4. ★ 10^4
5. ★ $\sqrt{16}$
6. ★ $\sqrt{49}$
7. ★★ $\sqrt[3]{8}$
8. ★★ 4^3
9. ★★ 6^2
10. ★★★ $2^3 \times 2^2$
11. ★★★ $5^4 \div 5^2$
12. ★★★ $(3^2)^3$
13. ★★★★ $2^5 \times 3^2$
14. ★★★★ $\sqrt{25 \times 4}$
15. ★★★★ $(2^3)^2 \div 4^2$
16. ★★★ Un tablero de ajedrez tiene 8×8 casillas. ¿Cuántas casillas hay? Exprésalo como potencia y calcúlalo.
17. ★★★ ¿Cuál es el número cuyo cuadrado es 144?



4. Operaciones Combinadas en $\mathbb{N}$

4.1. El orden de las operaciones

En una expresión con varias operaciones **no** se resuelve de izquierda a derecha: hay una **jerarquía** que debemos respetar.

Orden para resolver operaciones combinadas:

1. **Signos de agrupación**, de adentro hacia afuera: paréntesis $()$, corchetes $[]$, llaves $\{ \}$.
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $5 + 2 \times (3^2 - 4)$.

Resolvemos el paréntesis (dentro, primero la potencia): $3^2 - 4 = 9 - 4 = 5$. Luego la multiplicación: $2 \times 5 = 10$. Finalmente la suma: $5 + 10 = 15$.

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $20 - [3 \times (2 + 4) - \sqrt{16}]$.

Paréntesis: $2 + 4 = 6$. Corchete: $3 \times 6 - 4 = 18 - 4 = 14$. **Resultado:** $20 - 14 = 6$.

¡Ojo con el orden! $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$, pero $(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20$. Un paréntesis cambia todo el resultado: respeta siempre la jerarquía.

4.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas

1. ★ $5 + 3 \times 2$
2. ★ $(5 + 3) \times 2$
3. ★ $12 - 4 \div 2$
4. ★ $2^2 + 5$
5. ★ $10 - \sqrt{9}$
6. ★★ $4 + 2 \times (8 - 3)$
7. ★★ $3^2 + 4 \times 2 - 5$
8. ★★ $20 \div (2 + 3) + 6$
9. ★★ $\sqrt{36} + 2^3 - 5$
10. ★★ $(7 + 5) \times (9 - 6)$
11. ★★★ $15 - [2 \times (7 - 4) + 3]$



12. ★★★ $4 \times \{ 2 + 3 \times [10 - 2 \times (4 - 2)] \}$
13. ★★★ $2^3 + \sqrt{25} \times (6 - 4) - 10 \div 2$
14. ★★★ $[3^2 - (2 + 5)] \times \sqrt{4} + 6$
15. ★★★ En una tienda hay 5 cajas con 12 lápices cada una. Se venden 3 cajas y luego llegan 2 cajas más con 10 lápices cada una. ¿Cuántos lápices hay ahora? Escríbelo en una sola expresión y calcula.

5. Ecuaciones de Primer Grado en una Incógnita

5.1. La ecuación y sus partes

Una **ecuación** es una igualdad donde una letra (la **incógnita**) esconde un número que queremos descubrir. Es como una **balanza** en equilibrio.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad.
- **Incógnita:** la letra desconocida (x).
- **Términos:** cada parte que se suma o se resta ($2x$ y 3).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (el 2 de $2x$).

Regla de oro: todo lo que hagas en un miembro, **hazlo también en el otro**. Así la balanza nunca se desequilibra. Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**: la suma se deshace con la resta, y la multiplicación con la división.

Pasos para resolver una ecuación:

1. **Elimina** los signos de agrupación (aplica la propiedad distributiva: $a(b + c) = ab + ac$).
2. **Agrupar** los términos semejantes (las x con las x , los números con los números).
3. **Transpone:** pasa los términos de un lado cambiando su signo (+ pasa a – y – pasa a +).
4. **Despeja** la incógnita (si queda $ax = b$, entonces $x = b \div a$).
5. **Comprueba** sustituyendo el valor en la ecuación original.

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $x + 8 = 15$.

Restamos 8 en ambos lados: $x = 15 - 8 = 7$. Comprobación: $7 + 8 = 15$. ✓

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $3(x + 2) = 18$.



Aplicamos distributiva: $3x + 6 = 18 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$. Comprobación: $3(4 + 2) = 3 \times 6 = 18$. ✓

Ejemplo resuelto 3 (con muchos términos): Resuelve $5x + 3 - 2x = 15 - x$.

Agrupamos: $3x + 3 = 15 - x$. Transponemos: $3x + x = 15 - 3 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$.
Comprobación: $5(3) + 3 - 2(3) = 15 + 3 - 6 = 12$ y $15 - 3 = 12$. ✓

¿La solución no pertenece a $\mathbb{N}$? Como trabajamos en los naturales, a veces la solución es negativa (o no entera), y eso significa que **no pertenece a $\mathbb{N}$** . En esos casos **no se comprueba** y se escribe:

$$x + 3 = 1 \Rightarrow x = -2 \text{ y colocamos } x \notin \mathbb{N}$$

5.2. Ejercicios: Ecuaciones

1. ★ $x + 6 = 14$
2. ★ $x - 5 = 9$
3. ★ $4x = 24$
4. ★ $\frac{x}{3} = 5$
5. ★ $2x + 3 = 13$
6. ★ $5x - 4 = 21$
7. ★★ $3x + 7 = 2x + 15$
8. ★★ $5x - 3 = 3x + 9$
9. ★★ $2(x + 4) = 20$
10. ★★ $3(x - 2) = x + 8$
11. ★★ $4x + 2 - 2x = 3x - 5$
12. ★★ $x + 3 = 1$ (recuerda la nota: si no pertenece a $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$)
13. ★★★ $5(x - 1) = 3x + 7$
14. ★★★ $6x - 2(3 - x) = 3(x + 2) + 8$
15. ★★★ $8x - 3 + 2x = 5x + 12 + 10$
16. ★★★ $3x + 5 = 2x + 1$
17. ★★ El doble de un número aumentado en 7 es igual a 25. ¿Cuál es el número?
18. ★★★ La suma de tres números consecutivos es 48. ¿Cuál es el menor de ellos?
19. ★★★ Pienso un número, le sumo 9 y obtengo 4. ¿Cuál es el número? ¿Pertenece a $\mathbb{N}$?